

Chapitre 10

Autocorrélation, autocorrélogramme et mémoire

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une autocovariance et une autocorrélation empiriques

On dispose de la série $x_1, \dots, x_6 = 4, 6, 5, 7, 6, 8$.

- (a) Calculer $\bar{x}$.
- (b) Calculer $\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1$ et $\hat{\gamma}_2$ à l'aide de la formule $\hat{\gamma}_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^T (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x})$.
- (c) En déduire $\hat{\rho}_1$ et $\hat{\rho}_2$.
- (d) Calculer la bande de significativité $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 6$. $\hat{\rho}_1$ et $\hat{\rho}_2$ sont-ils significativement différents de zéro ?

Exercice 2 — Lire la table d'identification

On décrit quatre séries par la forme de leur ACF et de leur PACF.

- Série A : ACF nulle partout, PACF nulle partout.
 - Série B : ACF décroît géométriquement, PACF coupe nettement après le retard 2.
 - Série C : ACF coupe nettement après le retard 3, PACF décroît géométriquement.
 - Série D : ACF décroît très lentement, presque linéairement, sur trente retards ; PACF présente un pic proche de 1 au retard 1 puis plus rien.
- (a) Identifier, pour chaque série, le modèle suggéré par la table d'identification de ce chapitre.
 - (b) Pour la série D, quelle action faut-il entreprendre avant d'estimer un quelconque modèle ARMA ?
 - (c) Pourquoi serait-il erroné d'interpréter le profil de la série D comme un signe de « mémoire longue » d'un processus par ailleurs stationnaire ?

Exercice 3 — La corrélation d'une marche aléatoire à grande distance

Pour $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ partant de $y_0 = 0$, on a $\text{Corr}(y_t, y_{t+k}) = \sqrt{t/(t+k)}$.

- (a) Calculer $\text{Corr}(y_{990}, y_{1000})$ (soit $t = 990, k = 10$), et vérifier que l'on retrouve bien la valeur 0,995 citée dans ce chapitre.
- (b) Calculer $\text{Corr}(y_{100}, y_{110})$ (soit $t = 100, k = 10$).
- (c) Calculer $\text{Corr}(y_{10}, y_{20})$ (soit $t = 10, k = 10$).
- (d) Ces trois valeurs augmentent-elles ou diminuent-elles à mesure que t augmente, pour un même $k = 10$? Pourquoi ce résultat rend-il le corrélogramme d'une marche aléatoire « presque plat à 1 » lorsque l'échantillon est long ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitre 9)

Exercice 4 — Lire l'ordre d'un AR(2) sur la PACF

Au chapitre 9 (exercice 3), on avait calculé, pour l'AR(2) $y_t = \theta + 0,5y_{t-1} + 0,3y_{t-2} + \varepsilon_t$, les valeurs $\rho_1 = 0,7143, \rho_2 = 0,6571$ et $\rho_3 = 0,5429$.

- (a) Ces trois valeurs de l'ACF décroissent-elles vers zéro à un retard fini, ou seulement de façon continue ? Ce constat, à lui seul, permet-il de lire l'ordre p de ce processus ?
- (b) D'après la définition de ce chapitre, ϕ_{kk} est le coefficient du dernier terme dans la régression $y_t = \phi_{k1}y_{t-1} + \dots + \phi_{kk}y_{t-k} + u_t$. Lorsque $k = p = 2$, cette régression redonne exactement les coefficients du processus. En déduire la valeur théorique de ϕ_{22} pour cet AR(2).
- (c) D'après le résultat du chapitre sur la PACF d'un AR(p), que vaut ϕ_{kk} pour $k > 2$?
- (d) En quoi la PACF permet-elle ici de lire directement $p = 2$, là où l'ACF seule (question a) ne le permettait pas ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire l'autocorrélogramme d'une rentabilité boursière

Sur $T = 500$ rentabilités quotidiennes, on observe $\hat{\rho}_1 = 0,03$ et $\hat{\rho}_5 = 0,12$.

- (a) Calculer la bande de significativité $\pm 1,96/\sqrt{T}$ pour $T = 500$.
- (b) $\hat{\rho}_1$ est-il significativement différent de zéro ?
- (c) $\hat{\rho}_5$ est-il significativement différent de zéro ?
- (d) Un analyste qui conclurait à une « forte autocorrélation » des rentabilités sur la seule base de $\hat{\rho}_5$ commettrait-il une erreur d'interprétation, sachant que $\hat{\rho}_k$ ne repose, pour k élevé, que sur $T - k$ paires d'observations ?

Exercice 6 — Persistance forte ou non-stationnarité ? Le cas d'une série de PIB

On compare deux séries. La série X est un AR(1) stationnaire avec $\alpha = 0,9$. La série Y est un niveau de PIB trimestriel dont l'ACF décroît très lentement (environ 0,9 au retard 1, 0,85 au retard 10, 0,8 au retard 20, quasiment linéairement), avec une PACF ne montrant qu'un seul pic net au retard 1.

- (a) Pour la série X (AR(1), $\alpha = 0,9$), calculer ρ_1 , ρ_{10} et ρ_{20} théoriques.
- (b) Comparer ces valeurs théoriques à celles, empiriques, décrites pour la série Y. La décroissance de la série X est-elle du même ordre de grandeur que celle de la série Y ?
- (c) D'après la table d'identification de ce chapitre, quel diagnostic la PACF de la série Y (un seul pic net au retard 1) suggère-t-elle ?
- (d) Quelle conclusion pratique un économiste devrait-il tirer avant de modéliser la série Y par un ARMA, et en quoi cette conclusion diffère-t-elle radicalement du traitement approprié pour la série X ?